

# 新增需求申请单

编号：\_\_\_\_\_（此处由信息技术部填写）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 类别（请在方框内打勾）： <input type="checkbox"/> 1. 软件采购 <input type="checkbox"/> 2. 硬件采购 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 功能开发 <input type="checkbox"/> 4. 工程及服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| 申请部门：制造部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 系统名称（类别为3时必填）：CIM 计算机集成制造系统 Fab6（一科） |
| 申请人员：温浩奇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 功能模块（类别为3时必填）：智能派工系统（RTD/DSP）        |
| 申请日期：2026-07-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 希望交付日期：2026-07-29                    |
| <p>项目简介和必要性分析：</p> <p>当前 LithoAutoSplitPirun 为逻辑分批，分出的 Pilot 与母批在同一 Foup，跨厂场景下会因同 FOUP Lot Transfer 限制，导致 Pilot 无法及时 Pirun，对产线 WIP 流通造成影响。另外，AutoPirun 只针对满足分批条件的 Lot 自动设置为 Pilot 进行 Pirun，不满足条件的 Lot 会被一直卡控，导致产线许多 Lot OverQtime。因此需将 LithoAutoSplitPirun 由逻辑分批修改为物理分批，并优化 Pilot 选择逻辑。</p>                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| <p>项目投资方案比较及效果分析：</p> <p>改善方案：</p> <p>将 LithoAutoSplitPirun 由逻辑分批修改为物理分批，并优化 Pilot 选择逻辑。</p> <p>效果分析：</p> <p>减少 Lot OverQtime 风险。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| <p>需求内容（可添加附件）：</p> <p>■ 方案逻辑：</p> <p>一、 RTD 新增逻辑</p> <p>1. 修改 Report： Central_GetLithoR2RAutoPirunInfo 中的 Pilot 选择逻辑； 2. 增加 Report：LithoPiLotAutoDoAdhocSorter； 3.Rule 和 Assign 中增加子母批作业同一机台逻辑</p> <p>1.Report: Central_GetLithoR2RAutoPirunInfo 部分</p> <p>对选 lot 和选片逻辑进行修改。</p> <p>1.1 Lot 获取</p> <p>从 FAB6 和 FAB8 两厂获取待判断 Lot，并进行初步过滤。</p> <p>1.1.1 Lot 基础信息获取</p> <p>通过表 fwlot 获取 appid、priority、processingstatus、componentqty 栏位信息；</p> <p>通过表 fablotext 获取 requiredcapability、runcardid、reticleid 栏位信息；</p> |                                      |

通过表 fablotcarrierext 获取 carrierkind 栏位信息;

通过 fabinqtimeprocess 获取 RemainQ 栏位信息;

从 UI.RTDCConfig-LITHOLotAssignment-LithoAssignCapability 中获取 LithoCapability; BARCO Capability 固定为 L-BARCO-L、L-BARCO-S。

### 1.1.2 基础过滤条件

对拿取的 Lot 执行以下过滤:

(1) 基本条件过滤: 筛选出满足 processingstatus = 'Active' or 'CrossFabTransferred', carrierkind = 'FOUP'、runcardid 为空、requiredcapability In (LithoCapability, L-BARCO-L, L-BARCO-S) 的 Lot。

(2) 跨厂信息去重: 筛选出满足 IsTransferLot = True 或 (IsTransferLot ≠ True 且 processingStatus ≠ 'CrossFabTransferred') 的 Lot。(IsTransferLot 指标经 istransferlot marco 判断得到)

## 1.2 获取 Pirun 站点并对 lot 进一步过滤

获取 Lot 后续站点信息并进一步判断是否符合 AutoPirun 条件。

### 1.2.1 PirunLoop 信息获取

对通过 1.1 筛选的 Lot, 向下 Fetch 20 站, 获取每个站点的 productname、planname、stage、capability、stepseq、recipeid、STN 信息(Transferlot 需修正厂别)。将 Fetch 的站点截取到同 Stage 最后一道 CD 站点, Lot 当前站点到最后一道 CD 站点即为一段 PirunLoop。若 lot Fetch 站点中无 CD 站点, 则过滤该 Lot。

### 1.2.2 其他过滤条件

(1) Litho 站点判断: 判断 PirunLoop 中是否存在 capability =LithoCapability 且含有 Reticle 信息的站点。若无则过滤 Lot。

(2) Specify 判断: 判断 lot 是否在 r2r\_litho\_whitelist (匹配 productid, layer, lotid) 中, 若在则沿用现有 Specify Lot 处理。

(3) 同 Foup Pilot 判断: 从表 rtd\_r2r\_litho\_context\_ovlcd 和 rtd\_r2r\_lot\_history 获取 Litho Pilot, 判断同 Foup 中是否有 Litho Pilot, 若有则过滤 Lot。

(4) FutureHold 判断: 从表 fabfutureaction 获取 PirunLoop 中每个站点的 FutureAction 信息, 判断 Loop 中是否存在 FutureHold, 若有则过滤 Lot。

(5) RC 判断: 判断 PirunLoop 中是否存在 RC 站点, 若有则过滤 Lot。

## 1.3 R2R 条件判断

获取 lot 在可作业机台的 R2R 状态, 并判断 lot 是否存在多路径。

### 1.3.1 可作业机台获取

拿取 1.2 中 Lot 的 Litho 站点, 经 TransferMarco 判断后, 若 Lot 在 Litho 站点能 Transfer 则同时拿取对厂 Litho 机台。

By 机台厂别从表 rtd\_r2r\_litho\_add\_setting 中获取 Lot 在机台的 Pi\_split flag 和 pi\_splitcnt。若 Lot 不存在 Pi\_split flag = 'Y' 的机台, 则过滤 Lot。

将剩余 lot 在 Litho 站点的机台经过 EQPStatus、LCC、Capability、Recipe、PPID、Global Reason 判断, 若存在卡控则筛除对应机台。

### 1.3.2 多路径判断

By Lot+STN+Reticle 维度从表 rtd\_r2r\_litho\_context\_ovl 和 rtd\_r2r\_litho\_context\_cd 匹配 R2R 状态，并判断是否存在 R2R Reason。筛选出满足：OVL\_Status In(PIRUNON, ON, Fixed)且 CD\_Status In(PIRUNON, ON, Fixed)且无 R2R Reason 的 Context (By Lot+STN+Reticle)。

By Lot 统计符合上述条件的 Context 数量，若 ContextCount>1，则认为 Lot 存在多路径，过滤该 Lot。

#### 1.4 选 Lot 规则

By Context 为 Lot 排序并挑选最优 Lot。

##### 1.4.1 AutoPirun Context 筛选

获取 1.3 过滤后的 Lot 及 Context 信息，栏位包括 Lot、STN、Reticle、Prod、Layer、Recipe、Pretool、Prereticle、Custom\_Context\_Value、CD\_Status、OVL\_Status、Pilot\_CD、Pilot\_OVL、Pi\_split\_flag、pi\_splitcnt。

筛选出满足 Pi\_split\_flag='Y'且(Pilot\_CD 为 Null 或 Pilot\_OVL 为 Null)的 Context，即为需要自动 Pirun 的 Context。

##### 1.4.2 Context 内 Lot 排序

获取 lot 的排序指标

- (1) 计算 Lot 当前站点距 Litho 站点的剩余 Step 数量，记为 GapToLitho；
- (2) 判断 Lot 的片数是否大于等于 Pi\_splitcnt（默认为 4），若是则 SplitCntMatched=1，否则为 0；Pi\_splitcnt 为空、为 0、为负数或大于 25 时使用默认值 4；
- (3) 若 Lot 存在 prelayer，则从表 r2r\_litho\_waferhistory 中获取每片 Wafer 的 Chuck 信息；否则从表 fsmaterialassociation 中获取 Wafer 的 Slot 信息。判断 Lot 是否满足包含 C1/C2（或 Slot 奇/偶）各大于等于两片，若是则 RequiredChuckCount=1，否则为 0；
- (4) 判断 Lot 是否为空扣/空 Lp Lot，若是则 BulletLot=1，否则为 0；
- (5) 若 Lot RemainQ 有值且大于 0，则指标 RemainQ 为 lot 剩余 Qtime，否则为 9999；
- (6) 若 Lot 在表 quota\_applyinfo 中且 KeyLot=1 且 Status=CONFIRM，则指标 KeyLot=1，否则为 0。

按以下优先级对 Lot 排序，并记为 RTDRank：

- ①Min(GapToLitho)
- ②Max(SplitCntMatched)
- ③Max(RequiredChuckCount)
- ④Max(BulletLot)
- ⑤Min(RemainQ)
- ⑥Min(KeyLot)
- ⑦Min(lotid)

##### 1.4.2 Context 之间排序

Lot 存在多个 Pirun Context 时，为实现使用同一 Reticle 的 Lot 尽量分配到同一机台，不同 Reticle 的 lot 均衡分配，需要对 Context 进行排序。

Context 排序指标：

- (1) By Reticle+STN 给 Context 分组，获取 Reticle 当前所在机台信息 ReticleOnSTN，循环前，若 Context 的 STN=ReticleOnSTN，则 ReticleSTNRank=1；循环中，若 Context 与上轮排序第一的 Context

属于同一组，则 ReticleSTNRank=1，否则为 0。

(2) 统计 Context 内当前可选 Lot 的数量，记作 ContextCandidateCount。

(3) By STN 统计已选择 Pilot 的 Context 数量，记作 ActualSTNPilotCount。

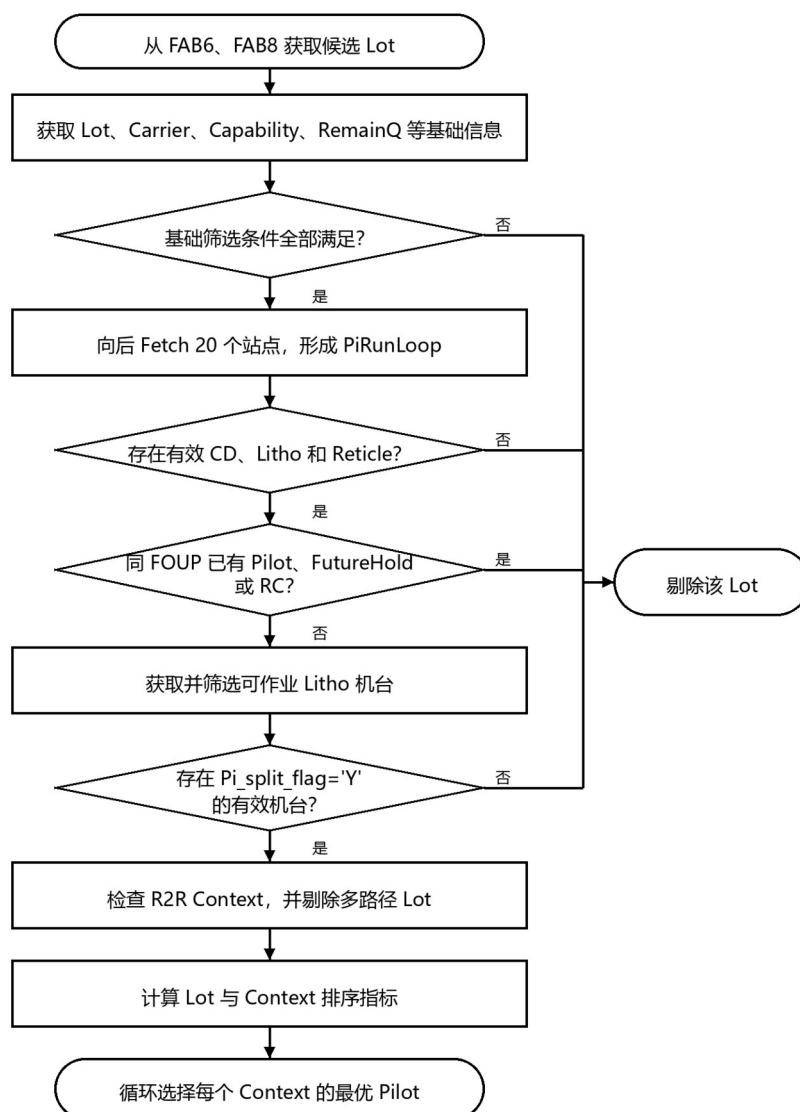
最终按以下优先级对 Lot+Context 排序：

- ① Max(ReticleSTNRank)
- ② Min(ContextCandidateCount)
- ③ Min(ActualSTNPilotCount)
- ④ Min(RTDRank)

### 1.4.3 Context 循环挑选 Pilot

将排序第一的 Lot+Context 固定，作为已选 Pilot 的 Context，并去除 lot/Context 与已选 Context 相同的其他 Lot+Context，在更新 ReticleSTNRank、ContextCandidateCount、ActualSTNPilotCount 指标后，进入下一轮循环，直至无可用的 Context 或无可用的 Lot 后，结束循环。每个 Context 最多选择一个 Pilot。

图 1 RTD 候选筛选与 Pilot 选择流程



## 1.5 Pilot 选片逻辑

判断 Lot 是否要整批设为 Pilot，不满足的需要选片进行物理分批。

### 1.5.1 整批设为 Pilot 场景

- (1) Lot 生效 BulletLot=1 或 KeyLot=1;
- (2) Lot 的 CurCapability=LithoCapability 且 FuLL(RemainQ);
- (3) Lot 的指标 RequiredChuckCount=0;
- (4) Lot 的指标 SplitCntMatched=0;
- (5) Lot 的片数 componentqty≤6

以上五项为“或”关系，任一项成立时将整批设为 Pilot。

### 1.5.2 物理分批选片逻辑

不满足 1.5.1 场景时，Pilot 需要物理分批，Flag:IsNeedSplit 生效 T，并进行选片，规则如下：

#### 1.5.2.1 Wafer 分组

将 Lot 的 Wafer 分为以下层级：

- (1) Group 层：按 Waferid 编号，Waferid #1-#10 的 Wafer 划入 Group1；Waferid #11-#25 的 Wafer 划入 Group2。
- (2) SubGroup 层：若 Lot 有 Chuck 信息，则 Chuck1 (C1) 的 Wafer → SubGroup1，Chuck2 (C2) 的 Wafer → SubGroup2；否则按 SlotMap，奇数 Slot 的 Wafer → SubGroup1，偶数 Slot 的 Wafer → SubGroup2。
- (3) GroupRank 赋值：Group1-SubGroup1 =1；Group1-SubGroup2 =2；Group2-SubGroup1 =3；Group2-SubGroup2 =4。

#### 1.5.2.2 Wafer 排序与选择

在 Group + SubGroup 内按 waferid 排序并编号，记为 WaferRank。按以下优先级排序：① MIN(WaferRank)；② MIN(GroupRank)。

选择规则：

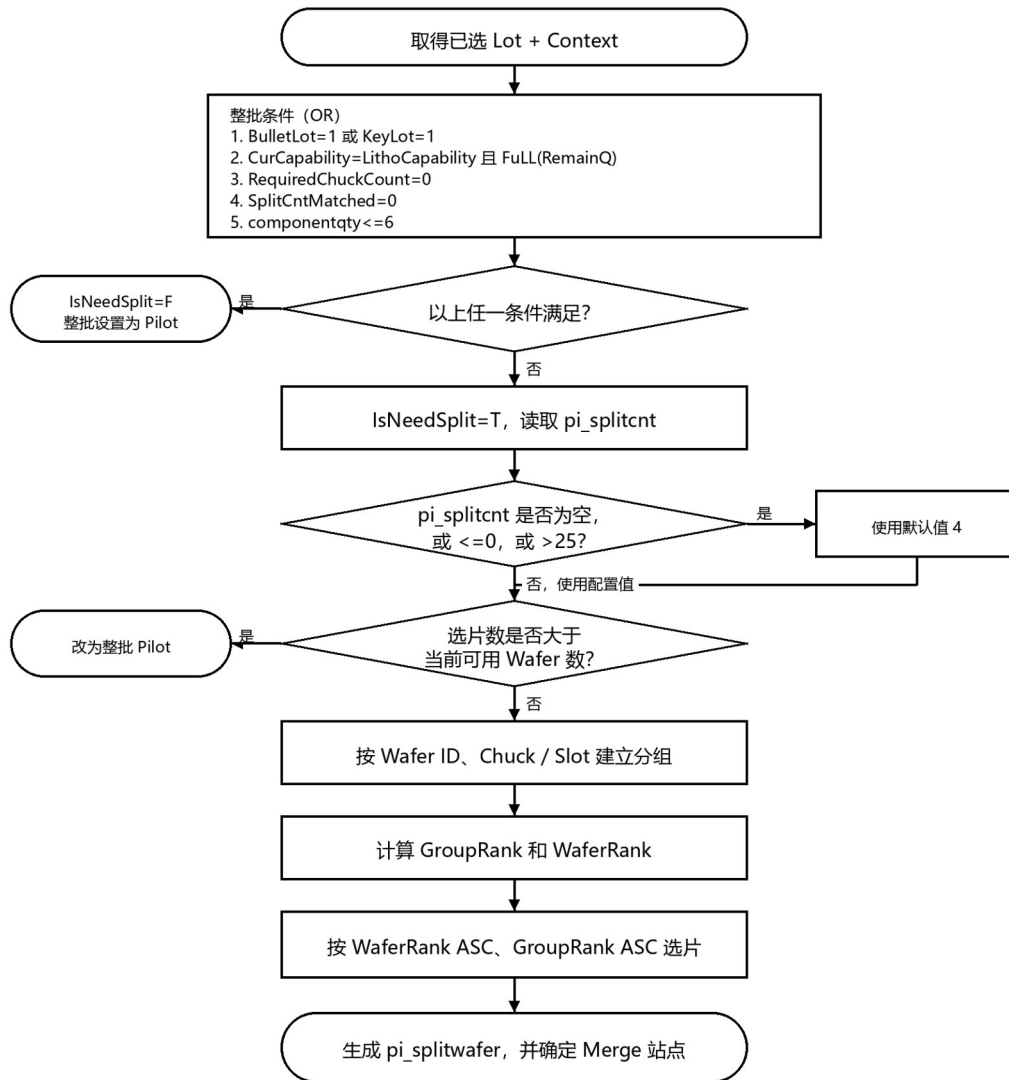
若 Context 对应的 pi\_splitcnt 有值，则按排序顺序挑选 pi\_splitcnt 片 Wafer 作为 pi\_splitwafer；pi\_splitcnt 为空、为 0、为负数或大于 25 时，使用默认值 4。若选片数大于 Lot 当前可用 Wafer 数，则不执行物理分批，改为整批 Pilot。

将 pi\_splitwafer 分批后设为 Pilot。

### 1.5.3 Merge 站点设定

若 Lot 有 ADI 站点（不包含 SRC），则 lot 需物理分批时，将第一道 ADI 设为 Merge 站点；否则将最后一道 CD 设为 Merge 站点。

图 2 Pilot 整批与物理分批判断流程



## 1.6 输出 Report

以上全部计算结果存入 Report: Central\_GetLithoR2RAutoPirunInfo, 供 AMA 读取执行。

Report 栏位包括: Lot、toolid、productid、layerid、reticleid、prereticle、pretool、custom\_context\_value、pi\_splitwafer、IsNeedSplit、isSTNSite。

## 2.新增 Report: LithoPiLotAutoDoAdhocSorter

获取需要 TransferFoup 的 Pilot。

### 2.1 Litho Pilot 拿取

获取需要 TransferFoup 的 Litho Pilot, 判断逻辑如下:

#### 2.1.1 数据获取:

从 r2r\_litho\_context\_ovl 获取 ovl\_status、pilot 栏位信息; 从 r2r\_litho\_context\_cd 获取 cd\_status、pilot 栏位信息; 从 fwlot 中获取 appid、lotype、priority 栏位信息; 从 fabcategorymap 中获取 lotype、category 栏位

信息。

### 2.1.2 筛选判断:

筛选出满足 `priority<5` 且 `category='Production'` 且 (`ovl_status='PIRUNON'` 或 `cd_status='PIRUNON'`) 的 Pilot, 即为需要 TransferFoup 的 Litho Pilot。

## 2.2 Transfer FOUP 判断

拿取 2.1 中 LithoPilot 的 Carrier 信息, By Carrier 从 fwlot 中获取所有 Lot, 保留 `extrastatus='WaitForJobPrep'` 的 Lot。

若 LithoPilot 同 Carrier 中存在其他 Lot 时, 则该 Pilot 需要 Change Foup。

## 2.3 Carrier 排序规则

对于需 TransferFOUP 的 LithoPilot 进行排序, 拿取 LithoPilot 的 `RemainQ`、`Priority`、`componentqty` 指标, 并按照 `Min(RemainQ)`、`Min(Priority)`、`Max(componentqty)`、`Min(lotid)` 排序, 根据排序建立 `AdhocSorterJob`。

## 2.4 输出 Report

从 `AMA.TriggerConfig-WatchDog_LithoPiLotAutoDoAdhocSorter` 拿取 `Switch`、`Trigger Time Slot`、`TriggerCount/Time` 栏位信息, 当 `Switch='Y'` 且当前时间在 `Trigger Time Slot` 范围内时, 将前 `TriggerCount/Time` 个需物理分批的 Carrier 结果存入 `Report:LithoPiLotAutoDoAdhocSorter` 中, 栏位包括: `Carrier`、`Pilot`、`extrastatus`、`Status`、`RemainQ`、`Pieces`、`Prod`、`Priority`。

## 3.Rule 中新增卡控逻辑

在 Global Macro 中新增对需导 Foup LithoPilot 的卡控; 在 LithoRule 中增加子母批 Run 相同机台的卡控。

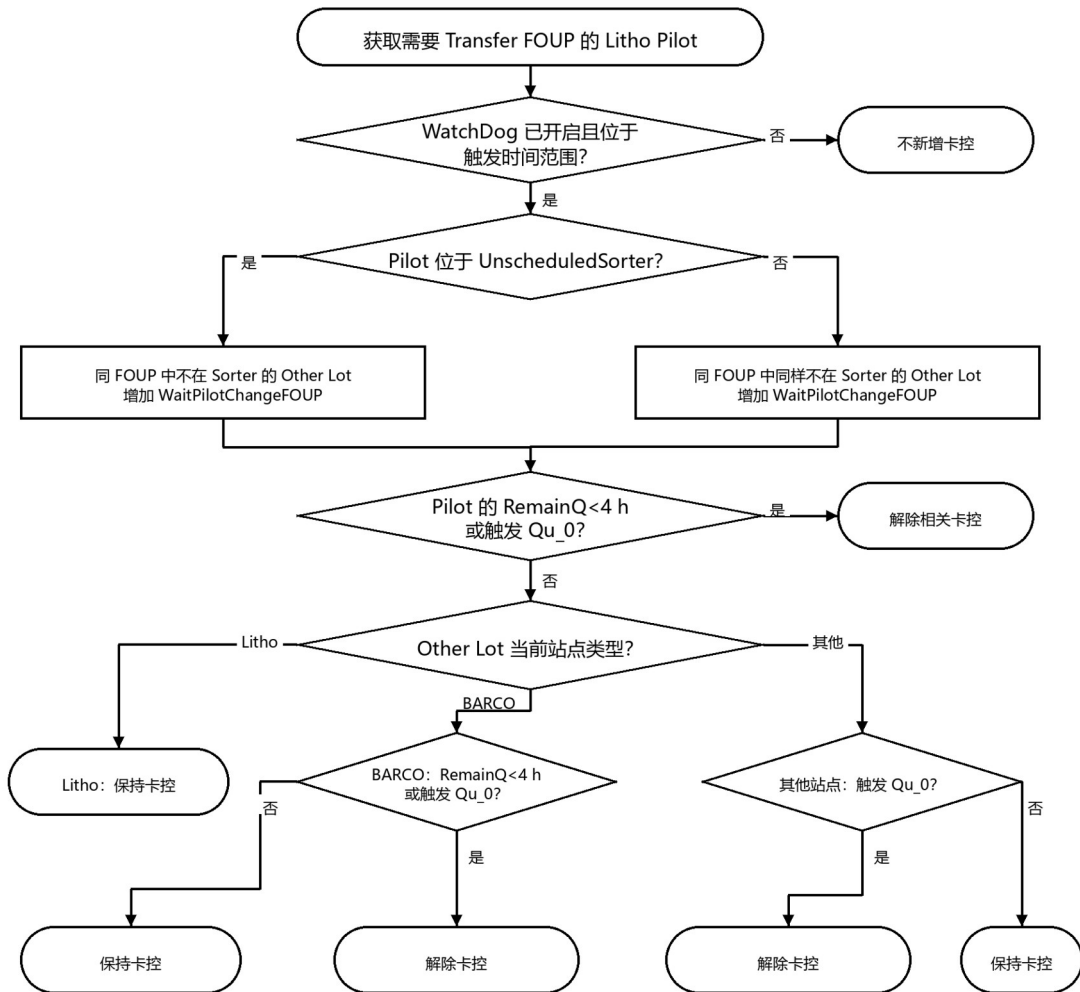
### 3.1 Global Macro 新增卡控逻辑

拿取 2.1 中的 LithoPilot, 当 `WatchDog_LithoPiLotAutoDoAdhocSorter` 中的 `Switch='Y'` 且当前时间在 `Trigger Time Slot` 范围内时, 满足以下两种场景的 lot 需卡控 Reason:

(1) 若 LithoPilot 在 `AdhocSoter` 站点 (`adhocplanname` 包含 `'UnScheduleSorter'`), 则 LithoPilot 同 Foup 不在 `AdhocSoter` 站点的 Other Lot 需要卡控 Reason: `WaitPilotChangeFOUP`。Remove 规则: 当 Other Lot 在 Litho 站点时, 不能 Remove; 当 Other Lot 在 Barco 站点时, `RemainQ<4H` 或触发 `Qu_0` 时, Remove 卡控; 当 Other Lot 在非 Litho/Barco 站点时, 仅触发 `Qu_0` 时, Remove 卡控。

(2) 若 LithoPilot 不在 `AdhocSoter` 站点, 则 LithoPilot 和同 Foup 不在 `AdhocSoter` 站点的 Other Lot 都需要卡控 Reason: `WaitPilotChangeFOUP`。Remove 规则: Other Lot Follow (1), LithoPilot 的 `RemainQ<4H` 或触发 `Qu_0` 时, Remove 卡控。

图 3 WaitPilotChangeFOUP 卡控流程



### 3.2 Litho Rule 新增卡控逻辑

#### 3.2.1 R2RAutoPirunControl 卡控

针对非 Specify Lot，若 Pi\_SplitFlag='Y' 且 R2R CD/OVL Status=PIRUNON 且 Pilot 不为 Null，则卡控 Reason:R2RAutoPirunControl，否则不卡控。

#### 3.2.2 Parent&ChildLotNeedRunSameTool 卡控

##### 3.2.2.1 判断 lot 是否有 Pretool

从表 r2r\_litho\_context\_relation 中获取 productid、curr\_layer、pre\_layer 栏位信息；从 r2r\_litho\_context\_ovl 中获取 productid、layerid、pretool 栏位信息；

By Prod、layer 从 r2r\_litho\_context\_relation（匹配 productid、pre\_layer）获取 curr\_layer，再通过 Prod、curr\_layer 从 r2r\_litho\_context\_ovl 获取 pretool，当 lot 存在 pretool 不为空时，则需要后续判断。

##### 3.2.2.2 获取子母批作业机台



通过表 fabfutureaction 拿取和 lot 有 FutureMerge 关系的子批/母批 lot，从表 r2r\_lot\_history 中（匹配 Lotid、productid、layerid）获取最新一笔子批/母批在待判断 lot 当前 layer 的作业机台 toolid（按实际作业完成时间、记录 ID 降序取最新记录）。

### 3.2.2.3 判断是否需卡控

通过 r2r\_litho\_whitelist 判断（匹配 productid、layerid、lotid）lot 是否为 Specify Lot，针对非 Specify Lot，若待判断 lot 的机台与子批/母批作业机台 toolid 不一致，则卡控 Reason: Parent&ChildLotNeedRunSameTool，否则按原逻辑判断。

## 4.LithoAssign 新增卡控逻辑

LithoAssign 增加子母批 Run 相同机台的卡控，并保留原 R2RAutoPirunControl 逻辑。

### 4.1 R2RAutoPirunControl 卡控

针对非 Specify Lot，若 Pi\_SplitFlag='Y' 且 R2R CD/OVL Status=PIRUNON 且 Pilot 不为 Null，则卡控 Reason:R2RAutoPirunControl，否则不卡控。

### 4.2 Parent&ChildLotNeedRunSameTool 卡控

逻辑与 LithoRule 中一致，pretool 获取和子批/母批作业机台获取改为 Central。

## 二、AMA 新增逻辑

根据 Report:Central\_GetLithoR2RAutoPirunInfo 执行物理分批，并将 Pilot 给到 R2R；根据 Report:LithoPiLotAutoDoAdhocSorter 执行 TransferFoup。

### 1. 设置 Pilot

获取 Report:Central\_GetLithoR2RAutoPirunInfo 栏位信息:Lot、toolid、productid、layerid、reticleid、prereticle、pretool、custom\_context\_value、pi\_splitwafer、IsNeedSplit、isSTNSite。

#### 1.1 整批设为 Pilot

当 IsNeedSplit=F 时，直接将整批 Lot 传给 R2R。

#### 1.2 物理分批 Pilot

##### 1.2.1 执行前复核

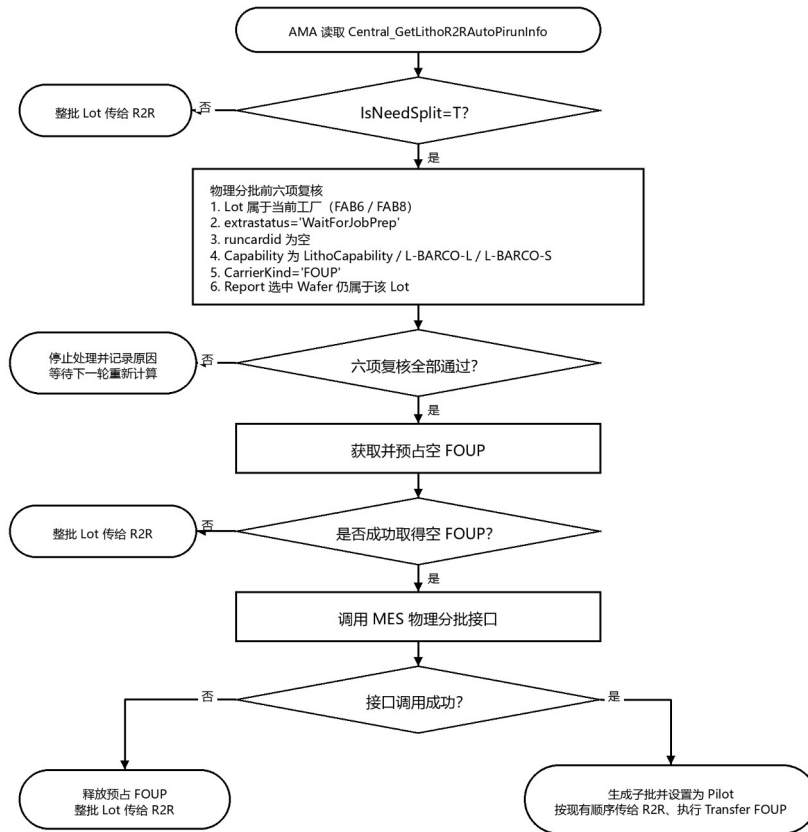
- （1）分批 Lot 属于本厂，即 FAB6 或 FAB8；
- （2）Lot 当前状态为 WaitForJobPrep；
- （3）Lot 当前站点的 runcardid 为空；
- （4）Lot 当前 Capability 为 LithoCapability、L-BARCO-L 或 L-BARCO-S；
- （5）CarrierKind='FOUP'；
- （6）Report 中选中的 Wafer 确实存在于该 Lot 中。

仅检查 Wafer 归属关系，不额外检查 Wafer 状态、Slot 或 Chuck。任一复核项不满足时，停止处理该 Lot，记录失败原因并等待下一轮重新计算，不回退为整批 Pilot。

##### 1.2.2 空 FOUP 与 MES 物理分批

当 IsNeedSplit=T 时，先执行上述六项复核。复核通过后，先获取并预占空 Foup，再给 MES 物理分批接口，将 pi\_splitwafer 从 Lot 中分出。若未拿到可用空 Foup，则不执行物理分批，将整批 Lot 传给 R2R；若分批接口 Fail，则立即释放预占的空 Foup，并将整批 Lot 传给 R2R；否则将分出的子批 pilot 传给 R2R。

图 4 AMA 物理分批与回退流程



## 2. TransferFoup

获取 Report: LithoPiLotAutoDoAdhocSorter 栏位信息，并按顺序给 MES 打 TransferFOUP 接口，将 Pilot 导到空 FOUP 中，若拿取可用的空 Foup 失败或空 Foup 数量为 0，或 MES TransferFOUP 接口失败，则在 AMALog 中记录 Fail 信息。

申请部门意见:

日期:

申请部门分管领导意见:

日期:

相关部门意见:

日期:

相关部门分管领导意见:

日期:

信息技术部意见:

日期:

信息技术部分管领导意见:

日期: